



CHAPITRE 15

Analyse du signal

Un même signal, trois voltmètres, trois nombres différents. Cette séance fait comprendre pourquoi.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation n° 2.

On applique successivement trois signaux à l'entrée d'un même montage : un sinusoïdal, un créneau, et un sinusoïdal redressé. Pour chacun, on relève le chronogramme à l'oscilloscope, on mesure la valeur moyenne et la valeur efficace au voltmètre, puis on relève le spectre. L'enjeu n'est pas le maniement des appareils, mais de comprendre ce que chacun mesure.

Matériel : générateur de fonctions • oscilloscope numérique avec fonction FFT • un voltmètre ordinaire • un voltmètre TRMS.

Rappels : $f = 1/T$ • $\langle u \rangle = \text{aire sur une période, divisée par la période}$ • $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$ • $f_n = n f_1$.

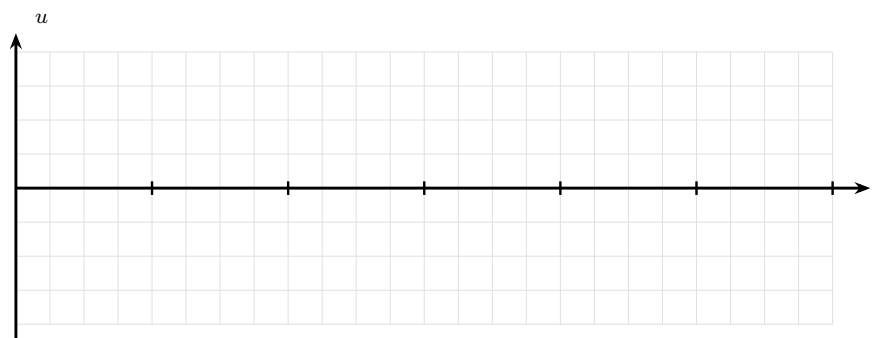
Précaution : vérifier que le couplage d'entrée de l'oscilloscope est sur **DC** et non sur **AC**, faute de quoi la composante continue serait invisible — et c'est justement elle que l'on cherche.

Partie A — Un signal sinusoïdal décalé

APP REA

Régler le générateur sur un signal sinusoïdal de fréquence 200 Hz, d'amplitude 4 V, avec un décalage (*offset*) de 6 V.

A1. Relever le chronogramme sur le repère ci-dessous, en précisant les deux échelles.



une division horizontale = une division verticale =

A2. Relever T , u_{max} , u_{min} , puis calculer f et la valeur crête à crête.

A3. Mesurer la tension avec le voltmètre en position **DC**, puis en **AC**, puis en **AC+DC** sur le voltmètre TRMS. Consigner les trois valeurs.

Position	DC	AC	AC+DC (TRMS)
Lecture (V)	.	.	

A4. Retrouver chacune de ces trois valeurs par le calcul.

A5. Relever le spectre à l'aide de la fonction FFT de l'oscilloscope. Combien de raies observe-t-on, et à quelles fréquences ?

Partie B — Un signal en créneau

REA ANA

Régler le générateur sur un créneau variant de 0 à 12 V, de fréquence 500 Hz et de rapport cyclique $\alpha = 0,25$.

B1. Relever T et vérifier le rapport cyclique à l'oscilloscope.

B2. Mesurer la valeur moyenne et la valeur efficace vraie. Comparer aux valeurs calculées.

B3. Vérifier la relation $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$ à partir de vos trois mesures.

B4. Mesurer maintenant ce même créneau avec le voltmètre *ordinaire* en position AC. Comparer à la lecture du TRMS et expliquer l'écart.

B5. Relever le spectre. Le comparer à celui de la partie A.

Partie C — Un signal redressé

REA VAL

Appliquer un signal sinusoïdal de 50 Hz et d'amplitude 8 V à l'entrée d'un pont de diodes, et observer la tension de sortie.

C1. Relever la période du signal de sortie. Que constate-t-on par rapport à l'entrée ?

C2. Mesurer la valeur moyenne, puis la comparer à $2U_{\max}/\pi$.

C3. Mesurer la valeur efficace au TRMS. La comparer à celle du signal d'entrée. Commenter.

Partie D — Conclure

ANA COM

D1. Compléter le tableau de synthèse à partir de vos mesures.

Signal	$\langle u \rangle$	U_{eff}	spectre
sinusoïdal décalé	.	.	...
créneau	.	.	...
redressé	.	.	...

D2. Rédiger en trois lignes ce qu'il faut retenir sur le choix de l'appareil de mesure.

À l'écrit E32 — La séance couvre trois questions posées à l'écrit : la valeur moyenne à partir d'un chronogramme (2016), le réglage du voltmètre (2016, 2020, 2021) et la lecture d'un spectre (2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023).